Техническое задание на ИТ-решение

Автоматизированная информационная система сбора и анализа отзывов потребителей

Вячеслав Кочергин

Версия 1.1 · 11 октября 2026 г.

Содержание

Паспорт документа **3**
История изменений . . . 3
Связанные документы . . . 3
Согласование . . . 4

1. Термины и определения **4**

2. Цели и задачи проекта **5**
2.1. Цель . . . 5
2.2. Задачи . . . 5
2.3. Декомпозиция задач . . . 6
З-1. Модель данных . . . 6
З-2. Сервис сбора . . . 6
З-3. Сервис анализа . . . 6
З-4. Доступ . . . 6
2.4. Граница первой очереди . . . 7

3. Исходные данные **7**
3.1. Бизнес-правила . . . 7
3.1.1. Государственные стандарты . . . 8
3.1.2. Документы регулирования . . . 8
3.1.3. Стандарты организации . . . 8
3.2. Организационный объём . . . 8
3.3. Процессный объём . . . 9
3.4. Смежные проекты . . . 9
3.5. Бизнес-роли . . . 10

4. Требования к системе **10**
4.1. Назначение и цели создания системы . . . 10
4.1.1. Назначение системы . . . 10
4.1.2. Цель создания системы . . . 10

4.2. Бизнес-требования . . . 10
4.2.1. Пользовательские истории . . . 11
4.2.2. Сопоставление пользовательских историй и вариантов использования . . . 11
4.2.3. Согласованность цели, задач, историй и вариантов . . . 12
4.3. Функциональные требования . . . 12
4.3.1. Функции системы . . . 12
4.3.2. Требования к интеграции . . . 14
4.3.3. Функциональные роли . . . 15
4.3.4. Сценарии работы системы . . . 15
4.3.5. Операции интерфейса и правила полей . . . 21
4.4. Нефункциональные требования . . . 24
4.4.1. Реализация нефункциональных требований . . . 24
4.4.2. Инфраструктура и каналы связи . . . 24
4.4.3. Архитектура размещения . . . 26
4.4.4. Режимы функционирования . . . 26
4.4.5. Внешняя среда . . . 26
4.4.6. Конфиденциальность . . . 26
4.4.7. Безопасность . . . 26
4.4.8. Эргономика . . . 27
4.4.9. Техническая поддержка . . . 27
4.4.10. Лицензирование . . . 27
4.4.11. Виды обеспечения . . . 27
4.4.12. Документирование . . . 28
4.4.13. Подготовка объекта . . . 28
4.4.14. Состав работ по созданию системы . . . 28
4.4.15. Контроль и приёмка . . . 28
4.4.16. Ввод в эксплуатацию . . . 30
4.4.17. Дополнительные требования и развитие . . . 30

5. Владелец ресурса **30**

6. Логическая модель базы данных **30**
6.1. Состав сущностей . . . 30
6.2. Атрибуты . . . 31
Роль . . . 31
Пользователь . . . 31
Товар . . . 31
Источник и тема . . . 31
Отзыв . . . 32
Разбор . . . 32
Аспект . . . 33
6.3. Связи . . . 33
6.4. Диаграмма «сущность—связь» . . . 33
6.5. Ограничения, которые обязана обеспечить база . . . 35
6.6. Начальное наполнение . . . 35

Паспорт документа

Реквизит	Значение
Код проекта	OTKLIK-01
Наименование проекта	Автоматизированная информационная система сбора и анализа отзывов потребителей
Тип проекта	Разработка новой системы
Класс проекта	Прикладная информационная система
Тип сложности	Низкая
Наименование программы	Учебный проект. Отдельная программа не задана
Наименование портфеля	Не задан
Наименование бизнес-решения	Сбор и анализ отзывов потребителей
Наименование бизнес-системы	АИС «Отклик»
Название документа	Техническое задание на ИТ-решение
Версия документа	1.1
Дата документа	11.10.2026
Назначение документа	Зафиксировать цель, задачи, требования, сценарии и логическую модель данных серверной системы сбора и анализа отзывов
Аудитория	Автор работы, преподаватель, разработчик серверной части

Состав разделов следует шаблону технического задания на ИТ-решение. Из примера ТЗ взяты описание вариантов использования, матрица ролей, перечень операций интерфейса и порядок приёмки. Устав проекта и концепция отдельными документами не выпускаются: решения, которые шаблон относит к ним, записаны здесь.

Первая очередь — два сервиса на FastAPI и две базы в одном PostgreSQL. Сервис сбора хранит отзывы. Сервис анализа читает текст языковой моделью и считает сводку. Экранного клиента нет. Отдельная служба на каждую таблицу, брокер сообщений и шлюз в эту очередь не входят.

История изменений

Версия	Дата	Автор	Комментарий
1.0	11.10.2026	Вячеслав Кочергин	Первая редакция
1.1	11.10.2026	Вячеслав Кочергин	Две службы: сбор и анализ. Разбор текста отзыва языковой моделью

Связанные документы

Документ	Версия	Дата
План управления проектом (устав)	Не выпускается	—
Концепция ИТ-решения	Не выпускается. Решения включены в настоящее ТЗ	11.10.2026

Согласование

Должность	ФИО	Роль	Дата	Подпись
Заказчик	Представитель организации-заказчика	Согласование требований		
Исполнитель	Вячеслав Кочергин	Автор технического задания	11.10.2026	

1. Термины и определения

Термин	Определение
Система, АИС «Отклик»	Серверное приложение и его база данных, создаваемые по настоящему ТЗ
Потребитель	Человек, который оставил отзыв вне системы. Учётной записи потребителя в системе нет
Автор отзыва	Имя потребителя, сохранённое в отзыве
Оператор	Сотрудник, который заводит товары и вносит отзывы
Аналитик	Сотрудник, который читает отзывы и запрашивает показатели
Администратор	Сотрудник, который ведёт учётные записи, источники и темы и обладает правами оператора и аналитика
Товар	Продукт организации, к которому относится отзыв
Источник	Метка происхождения отзыва: ручной ввод, магазин, площадка. Подключение к площадке не выполняется
Тема	Одна предметная метка отзыва: качество, доставка, цена или сервис. У отзыва ровно одна тема
Оценка	Целое число от 1 до 5, которое указал потребитель
Тональность по оценке	Класс, который сервис сбора вычисляет по числу 1…5, без чтения текста
Разбор текста	Результат сервиса анализа: тональность текста, до трёх аспектов и одна короткая фраза. Его даёт языковая модель
Аспект	Одна из тем `quality`, `delivery`, `price`, `service`, которую модель нашла в тексте, с полярностью «за» или «против»
Сводка	Число отзывов, средняя оценка, разрезы и короткий текстовый вывод по уже посчитанным числам
Динамика	Средняя оценка и число отзывов по дням, неделям или месяцам. Считается без языковой модели
Сервис сбора	Служба FastAPI, которая хранит пользователей, справочники и отзывы и отдаёт публичный API
Сервис анализа	Служба FastAPI, которая хранит результат разбора и считает сводку и динамику
Языковая модель	Внешний HTTP-сервис с контрактом Chat Completions. Своя модель не обучается
Пользовательская история	Потребность роли в виде «как роль, я хочу действие, чтобы результат»

Термин	Определение
Вариант использования	Сценарий работы роли с системой: предусловия, основной поток, альтернативы, правила
API	Программный интерфейс HTTP/JSON. Единственный интерфейс первой очереди
Задача проекта	Работа, которую нужно выполнить, чтобы достичь цели. Задача не является функцией системы

2. Цели и задачи проекта

У проекта одна цель. Четыре задачи — это работы, а не функции системы. Функции перечислены в п. 4.3 и закрывают те же истории, что и задачи.

2.1. Цель

Ц-1. Сократить подготовку сводной оценки мнения потребителей: отзыв сохраняется в сервисе сбора, а число, средняя оценка, тональность текста, аспекты и короткий вывод возвращает сервис анализа по одному запросу.

Критерии достижения цели приведены в п. 4.1.2. Отдельной второй цели у проекта нет.

2.2. Задачи

ID	Цель	Задача	Зачем это цели
З-1	Ц-1	Разделить хранение отзыва и хранение результата его разбора	Сводка и разбор текста считаются по проекции, а не по чужой базе
З-2	Ц-1	Сделать публичный сервис сбора на FastAPI для записи и выборки отзывов	Отзыв сохраняется даже тогда, когда разбор текста недоступен
З-3	Ц-1	В отдельном сервисе анализа разобрать текст языковой моделью и посчитать сводку и динамику	Аналитик получает и числа, и смысл текста
З-4	Ц-1	Разделить доступ оператора, аналитика и администратора	Сбор и просмотр показателей выполняют назначенные сотрудники

Задачи стыкуются последовательно и не подменяют друг друга:

1. З-1 задаёт данные сервиса сбора и данные сервиса анализа. Общего внешнего ключа между базами нет.
2. З-2 записывает отзыв и отдаёт его через публичный API.
3. З-3 разбирает текст и считает сводку и динамику. Числа считаются в его базе. Короткий вывод сводки делает языковая модель по уже готовым числам, а не по полной пачке текстов.
4. З-4 определяет, какая роль вызывает операции З-2 и З-3. Вход остаётся в сервисе сбора: отдельная служба доступа не выделяется.

У З-1 нет отдельной пользовательской истории: это основание для историй сбора и анализа. Проверка З-1 — истории US-02…US-06 выполняются на двух схемах раздела 6.

2.3. Декомпозиция задач

Порядок выполнения: З-1, затем каркас З-2.1 вместе со входом З-4.1, затем остальные операции З-2 и З-4, затем З-3. Проверка прав из З-4.2 включается вместе с каждой операцией.

З-1. Модель данных

ID	Работа	Результат
З-1.1	Создать таблицы сбора и таблицы разбора в двух базах PostgreSQL	Две миграции
З-1.2	Задать ключи, уникальность, оценки и допустимые коды аспектов	Ограничения, которые нельзя обойти через API
З-1.3	Заполнить роли, четыре темы и источник «Ручной ввод». Первого администратора создать при запуске сервиса сбора	База сбора готова принять отзыв

З-2. Сервис сбора

ID	Работа	Результат
З-2.1	Поднять сервис сбора, его базу и OpenAPI	Сервис открывает `/docs` и проверяет свою базу
З-2.2	Реализовать товары, запись и исправление отзыва. После сохранения передать проекцию в сервис анализа	Операции UC-02 и UC-03. Сбой анализа не отменяет запись
З-2.3	Реализовать списки и подставить к странице готовый разбор текста	Операция UC-04

З-3. Сервис анализа

ID	Работа	Результат
З-3.1	Принять проекцию отзыва, вызвать языковую модель и сохранить тональность текста, аспекты и фразу	Разбор одного отзыва, статус `ready` или `failed`
З-3.2	Вернуть числовую сводку и короткий вывод по уже посчитанным агрегатам	Операция UC-05
З-3.3	Вернуть динамику средней оценки без вызова модели	Операция UC-06

З-4. Доступ

ID	Работа	Результат
З-4.1	Принимать почту и пароль и выдавать токен	Операция UC-01
З-4.2	Проверять роль по матрице п. 4.3.3	Чужая операция получает отказ 403
З-4.3	Вести учётные записи, источники и темы	Операции UC-07 и UC-08

2.4. Граница первой очереди

В первую очередь входят работы З-1…З-4 и только те функции, которые закрывают истории US-01…US-08.

На развитие, за пределами оценки этих задач, остаются:

- экранный и мобильный клиент;
- загрузка пакета отзывов из файла;
- сбор отзывов с площадок, почты и мессенджеров;
- диалог с моделью, дообучение и векторный поиск;
- брокер сообщений, шлюз и отдельная служба входа;
- ответ потребителю, модерация и уведомления;
- права на отдельные товары;
- удаление записей и отдельный журнал аудита в базе.

3. Исходные данные

3.1. Бизнес-правила

1. Отзыв относится ровно к одному товару, одному источнику и одной теме. Если в тексте несколько тем, оператор выбирает главную.
2. Оценка — целое число от 1 до 5.
3. Тональность по оценке вычисляется только по таблице ниже и хранится в сервисе сбора. Сотрудник её не вводит.

Оценка	Код	Наименование
1 или 2	`negative`	Отрицательная
3	`neutral`	Нейтральная
4 или 5	`positive`	Положительная

4. Потребитель в систему не входит. Имя автора — атрибут отзыва.
5. Учётную запись создаёт администратор. Самостоятельной регистрации нет.
6. Новый отзыв можно связать только с активным товаром. Уже сохранённые отзывы неактивного товара остаются в базе и участвуют в показателях.
7. Дата отзыва не позже текущей даты в часовом поясе Europe/Moscow. Показатели группируются по дате отзыва, а не по дате ввода.
8. Записи первой очереди не удаляются. Пользователя и товар можно сделать неактивными.
9. Все роли работают с общим каталогом товаров. Отдельных витрин по подразделениям нет.

10. Источник — название канала, а не интеграция. Наличие источника «Маркетплейс» не означает запрос к маркетплейсу.
11. Тональность текста, аспекты и короткую фразу получает сервис анализа у языковой модели. Они могут не совпасть с тональностью по оценке. Сотрудник их не вводит и не правит.
12. Запись отзыва не ждёт модель. Если сервис анализа или модель недоступны, отзыв в сервисе сбора остаётся сохранённым.

3.1.1. Государственные стандарты

При составлении документа учитывался ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»: выделены цель, требования к функциям, порядок контроля и приёмки.

3.1.2. Документы регулирования

В системе обрабатываются персональные данные сотрудников (фамилия и имя, адрес почты) и имя автора отзыва в том виде, в каком его внёс оператор. Состав таких данных учитывает Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Паспортные данные, телефоны, платежи и специальные категории персональных данных не обрабатываются. Система не проверяет, что имя автора принадлежит реальному человеку.

3.1.3. Стандарты организации

Корпоративный стандарт заказчика для учебного проекта не задан. Обязательные решения по данным, ролям и операциям — настоящий документ.

3.2. Организационный объём

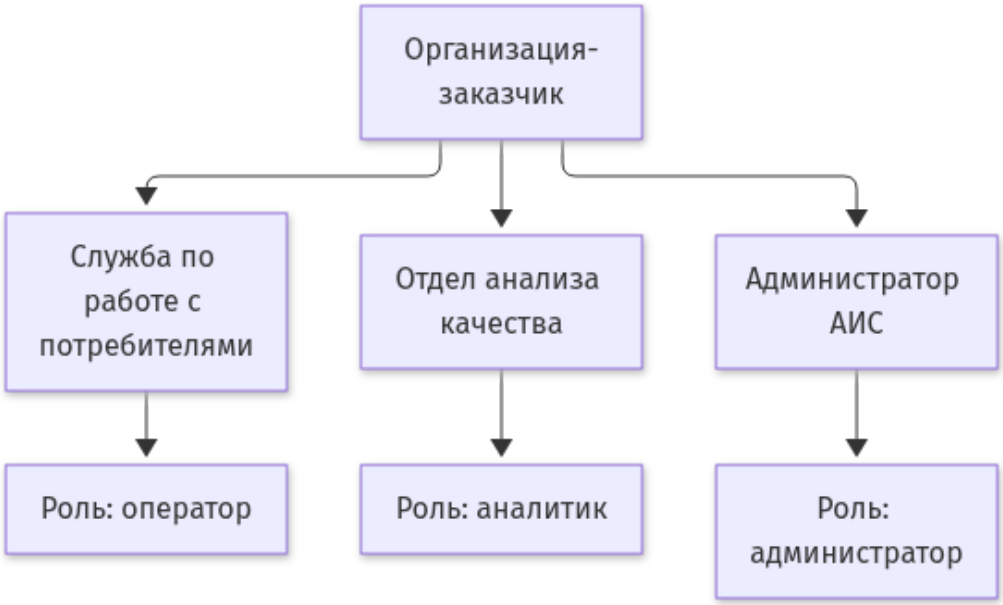


Рисунок 1: Организационный объём

Подразделение	Роль в системе	Участие
Служба по работе с потребителями	Оператор	Вносит товары и отзывы, читает список отзывов
Отдел анализа качества	Аналитик	Читает отзывы, сводку и динамику
Администратор АИС	Администратор	Ведёт учётные записи и справочники. Один человек, роль может быть совмещена

Другие подразделения систему не используют.

3.3. Процессный объём

Затрагивается один процесс.

Код	Процесс	Степень влияния
КП-01	Сбор и анализ отзывов потребителей	Меняется способ учёта: сервис сбора хранит отзыв, сервис анализа читает текст и считает сводку. Смысл шага прежний: отзыв связывается с товаром, источником и темой

Сейчас оператор переносит отзывы в таблицу или оставляет их в письмах. Тональность и средняя оценка считаются вручную, если считаются вообще. Целевой ход процесса:

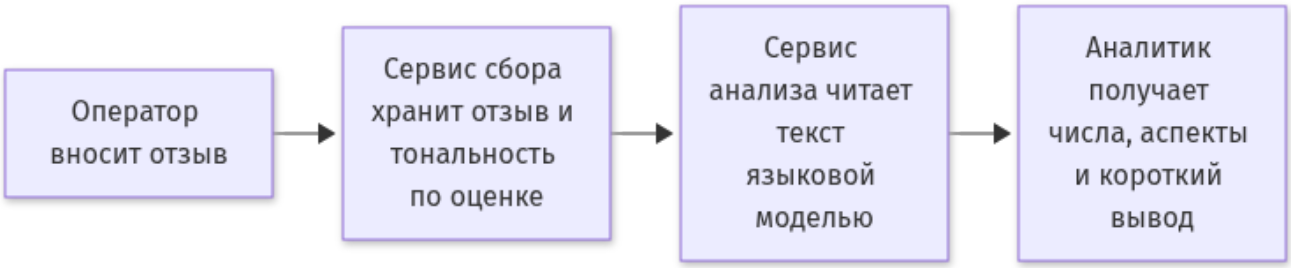


Рисунок 2: Целевой процесс сбора и анализа отзывов

Шаг	Как выполняется сейчас	Как выполняется в системе
Зафиксировать отзыв	Таблица или письмо	Сервис сбора
Определить тон текста	Вручную или никак	Языковая модель в сервисе анализа
Получить среднюю оценку, аспекты и вывод	Ручной подсчёт и пересказ	Сводка и динамика сервиса анализа

3.4. Смежные проекты

Смежных проектов нет. Первая очередь ни от какого параллельного проекта не зависит.

3.5. Бизнес-роли

Роль	Описание
Оператор	Сотрудник службы по работе с потребителями. Заводит товары и переносит отзыв в систему по тексту, который получил вне системы
Аналитик	Сотрудник отдела анализа качества. Отбирает отзывы и читает сводку и динамику
Администратор	Назначает роли, заводит источники и темы. Для сопровождения ему доступны и операции оператора, и операции аналитика
Потребитель	В системе роли не имеет. Его имя хранится внутри отзыва

4. Требования к системе

4.1. Назначение и цели создания системы

4.1.1. Назначение системы

АИС «Отклик» хранит отзывы и объясняет их текст. Сервис сбора принимает отзыв и сразу ставит тональность по оценке. Сервис анализа отдельно читает текст языковой моделью и по накопленным результатам отдаёт сводку и динамику. Сотрудники обращаются только к сервису сбора. Страниц и мобильного приложения в первой очереди нет: рабочий интерфейс приёмки — OpenAPI сервиса сбора.

4.1.2. Цель создания системы

Цель создания системы совпадает с целью проекта Ц-1.

Цель	Показатель	Значение	Критерий
Ц-1	Как получается сводка по выбранным фильтрам	Один запрос сводки	Показатели не переносятся во внешнюю таблицу для ручного счёта
Ц-1	Время ответа списка и числовой сводки	Не более 2 секунд на наборе из 10 000 отзывов, без ожидания модели	Проверка на стенде из п. 4.4.2
Ц-1	Текстовый вывод сводки	Один абзац по уже посчитанным числам	Поле `conclusion` в ответе сводки. Модель не получает сырые тексты десяти тысяч отзывов

4.2. Бизнес-требования

ID	Требование	Какую задачу закрывает
БТ-1	Отзывы хранятся в сервисе сбора и выбираются по товару, периоду, источнику, теме, оценке и тональности по оценке	З-1, З-2
БТ-2	Числа сводки считаются сервисом анализа, а текст отзыва разбирает языковая модель: тональность текста, аспекты и короткий вывод	З-3
БТ-3	Запись отзывов и просмотр показателей доступны только сотруднику с подходящей ролью	З-4

4.2.1. Пользовательские истории

US-01. Как сотрудник с учётной записью, я хочу войти в систему, чтобы выполнять только операции своей роли. Задача З-4.

US-02. Как оператор, я хочу зарегистрировать товар, чтобы привязывать к нему отзывы. Задачи З-1 и З-2.

US-03. Как оператор, я хочу сохранить отзыв с оценкой и текстом, чтобы он сразу попал в хранилище и ушёл на разбор текста. Задачи З-1, З-2 и З-3.

US-04. Как аналитик, я хочу отобрать отзывы по товару, периоду, источнику, теме, оценке и тональности по оценке, чтобы читать конкретные мнения вместе с готовым разбором текста. Задача З-2.

US-05. Как аналитик, я хочу получить сводку по тем же фильтрам, чтобы видеть число, среднюю оценку, тональность текста, аспекты и короткий вывод без ручного пересказа. Задачи З-1 и З-3.

US-06. Как аналитик, я хочу получить динамику средней оценки по дням, неделям или месяцам, чтобы видеть, как меняется мнение. Задачи З-1 и З-3.

US-07. Как администратор, я хочу заводить сотрудников и назначать им роль, чтобы доступ совпадал с обязанностями. Задача З-4.

US-08. Как администратор, я хочу вести источники и темы, чтобы операторы помечали отзывы одинаково. Задачи З-1 и З-4.

Истории US-02…US-08 описывают работу сотрудников. Потребительской истории входа нет: потребитель в систему не допускается.

4.2.2. Сопоставление пользовательских историй и вариантов использования

Каждая история закрывается одним вариантом использования. Описание вариантов — в п. 4.3.4.

Пользовательская история	Вариант использования
US-01 Войти в систему	UC-01 Войти в систему
US-02 Зарегистрировать товар	UC-02 Вести товары
US-03 Сохранить отзыв	UC-03 Записать отзыв

Пользовательская история	Вариант использования
US-04 Отобрать отзывы	UC-04 Получить список отзывов
US-05 Получить сводку	UC-05 Получить сводную аналитику
US-06 Получить динамику	UC-06 Получить динамику оценок
US-07 Назначить роль сотруднику	UC-07 Управлять учётными записями
US-08 Вести источники и темы	UC-08 Вести справочники

4.2.3. Согласованность цели, задач, историй и вариантов

Цель	Задача	Истории	Варианты
Ц-1	З-1	US-02, US-03, US-05, US-06, US-08	UC-02, UC-03, UC-05, UC-06, UC-08
Ц-1	З-2	US-02, US-03, US-04	UC-02, UC-03, UC-04
Ц-1	З-3	US-03, US-05, US-06	UC-03, UC-05, UC-06
Ц-1	З-4	US-01, US-07, US-08	UC-01, UC-07, UC-08

US-03 стоит и в З-2, и в З-3: сервис сбора сохраняет отзыв и тональность по оценке, сервис анализа после этого читает текст. Отдельной истории «вызвать модель» нет.

4.3. Функциональные требования

4.3.1. Функции системы

Функция — поведение системы. Она не заменяет задачу из раздела 2. Набор функций совпадает с вариантами использования и шире него не становится.

ID	Функция	Что делает	История	Вариант	Требование
Ф-1	Аутентификация	Проверяет почту и пароль, выдаёт токен	US-01	UC-01	БТ-3
Ф-2	Ведение товаров	Создаёт и изменяет товар, отдаёт список	US-02	UC-02	БТ-1
Ф-3	Запись отзыва	Сохраняет отзыв, ставит тональность по оценке и передаёт текст в сервис анализа	US-03	UC-03	БТ-1, БТ-2
Ф-4	Выборка отзывов	Отдаёт страницу отзывов и подставляет готовый разбор	US-04	UC-04	БТ-1

ID	Функция	Что делает	История	Вариант	Требование
Ф-5	Сводная аналитика	Считает числа по проекции и просит модель о коротком выводе по этим числам	US-05	UC-05	БТ-2
Ф-6	Динамика оценок	Считает среднюю оценку по периодам	US-06	UC-06	БТ-2
Ф-7	Учётные записи	Создаёт пользователя и меняет роль, имя, активность и пароль	US-07	UC-07	БТ-3
Ф-8	Справочники	Отдаёт и пополняет источники и темы	US-08	UC-08	БТ-1

4.3.1.1. Функциональная модель

Уместны две службы, не больше. Сбор и анализ меняются по разным причинам: отзыв нужно сохранить даже при отказе модели, а разбор текста зависит от внешнего сервиса и отвечает медленнее. Поэтому у каждого своя база и свой процесс FastAPI.

Отдельная служба на пользователей, товары или темы была бы лишней: эти данные меняются вместе с отзывом и не имеют собственного внешнего контракта. Шлюз, брокер и служба только для входа в первую очередь не входят. Публичный API один — у сервиса сбора. Он проверяет роль и для сводки, динамики и повторного разбора вызывает сервис анализа.

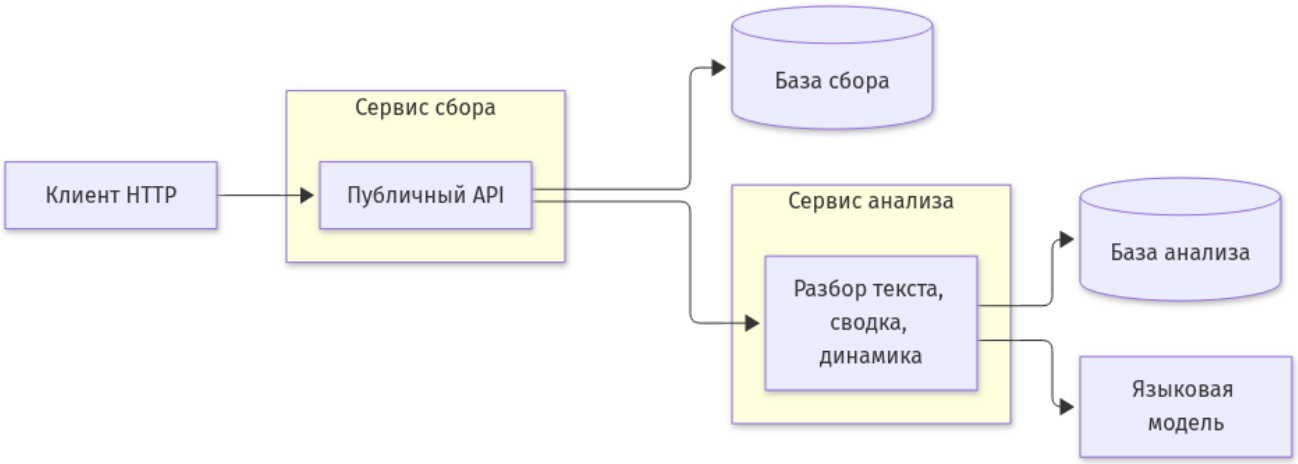


Рисунок 3: Состав системы и обмен данными

Функция	Служба	Данные
Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-7, Ф-8	Сбор	Пользователь, роль, товар, отзыв, источник, тема. Тональность по оценке хранится здесь

Функция	Служба	Данные
Ф-5, Ф-6 и разбор текста из Ф-3	Анализ	Проекция отзыва, тональность текста, аспекты, фраза. Текста отзыва эта база не хранит

Клиентом HTTP может быть инструмент приёмки или страница OpenAPI сервиса сбора. Сам клиент в состав системы не входит.

4.3.2. Требования к интеграции

Смежных учётных систем нет. Обмен с маркетплейсами, почтой и файлами не ведётся. Внешний компонент один: языковая модель по HTTP.

Смежная система	Что передаётся
Языковая модель	Текст одного отзыва и оценка — на разбор. На сводку — только агрегаты: число, средняя оценка, доли тональности текста, частоты аспектов. Сырой массив отзывов модели не отправляется
Площадки и почта	Не вызываются. Источник отзыва остаётся справочной меткой

4.3.2.1. Интеграционная архитектура

Публичный интерфейс — сервис сбора: HTTP, JSON, UTF-8, префикс `/api/v1`, описание в `/docs` и `/openapi.json`. Состав операций — п. 4.3.5.

Сервис анализа слушает только внутренние вызовы сервиса сбора. Общий секрет передаётся заголовком `X-Internal-Token`, переменная `INTERNAL_TOKEN`. Пользовательский токен сервис анализа не выдаёт и не проверяет: роль уже проверена сервисом сбора.

Языковая модель вызывается по контракту Chat Completions, `POST {LLM_BASE_URL}/chat/completions`. Адрес, ключ и имя модели задаются переменными `LLM_BASE_URL`, `LLM_API_KEY`, `LLM_MODEL`. Температура запроса — 0. Своя модель не размещается и не дообучается. На приёмке вместо внешней модели допустима заглушка с тем же контрактом и заранее известным JSON для контрольной фразы.

4.3.2.2. Информационные потоки

1. Оператор передаёт отзыв сервису сбора. Тот ставит тональность по оценке, сохраняет отзыв и отвечает, не дожидаясь модели. Затем передаёт сервису анализа идентификаторы, оценку, дату, тему, источник и текст.
2. Сервис анализа сохраняет проекцию со статусом `pending`, вызывает модель и записывает тональность текста, не больше трёх аспектов и фразу до 300 знаков. Текст отзыва в базе анализа не остаётся. При ошибке статус `failed`, проекция с оценкой сохраняется.
3. Аналитик запрашивает список у сервиса сбора. Тот читает свою базу и для идентификаторов страницы забирает готовый разбор у сервиса анализа.
4. Аналитик запрашивает сводку или динамику. Сервис сбора проверяет роль и вызывает сервис анализа. Числа считаются по проекции. Короткий вывод сводки модель пишет по агрегатам, не по текстам.

5. Администратор ведёт учётные записи и справочники только в сервисе сбора.

Повторный разбор одного отзыва — операция API-20. Она снова передаёт текст в сервис анализа.

4.3.2.3. Логическая модель данных

В сервисе сбора шесть сущностей: роль, пользователь, товар, источник, тема, отзыв. В сервисе анализа две: разбор отзыва и аспект. Общего внешнего ключа нет, отзыв и разбор связаны логическим `review_id`. Состав атрибутов и ER-диаграмма — в разделе 6.

4.3.3. Функциональные роли

Роль хранится в учётной записи. Прав на отдельный товар нет.

Функция	Администратор	Оператор	Аналитик
Ф-1 Вход	да	да	да
Ф-2 Товары: список	да	да	да
Ф-2 Товары: создание и изменение	да	да	нет
Ф-3 Запись и исправление отзыва	да	да	нет
Ф-4 Список отзывов	да	да	да
Ф-5 Сводка	да	нет	да
Ф-6 Динамика	да	нет	да
Ф-7 Учётные записи	да	нет	нет
Ф-8 Источники и темы: список	да	да	да
Ф-8 Источники и темы: создание и правка названия	да	нет	нет

Чтение справочников нужно всем ролям, чтобы понимать фильтры и карточки отзывов. Сводку оператор не получает: для проверки введённого отзыва ему достаточно списка.

Ожидаемое число пользователей на учебном стенде: 1 администратор, до 5 операторов, до 5 аналитиков.

4.3.4. Сценарии работы системы

Общие предусловия для UC-02…UC-08:

1. Учётная запись создана и активна.
2. Пользователь получил действующий токен по UC-01 и передаёт его в заголовке `Authorization: Bearer` вместе с токеном.
3. Роль допускается к операции матрицей п. 4.3.3.

Общие альтернативы для этих вариантов:

- **А0. Нет действующего токена.** Система отвечает 401 и операцию не выполняет.
- **А0. Роль не допускается.** Система отвечает 403 с сообщением «Недостаточно прав» и данные не меняет.

Ниже эти две альтернативы в каждом варианте не повторяются. На рисунке 4 те же варианты разложены по ролям, без пересечения связей: у оператора четыре, у аналитика четыре, у администратора все восемь. Источник соответствия — матрица п. 4.3.3.



Рисунок 4: Варианты использования по ролям

4.3.4.1. UC-01. Войти в систему

Связь. US-01, Ф-1, З-4, БТ-3.

Описание. Сотрудник получает токен доступа.

Предусловия. Администратор заранее создал учётную запись. Для самого первого входа её создаёт запуск системы из переменных окружения, см. UC-07.

Основной поток.

1. Пользователь передаёт почту и пароль.
2. Система находит активную учётную запись с этой почтой и проверяет пароль по хешу.
3. Система возвращает токен, тип `bearer` и код роли.
4. Следующие запросы передают этот токен.

Альтернатива А1. Вход не выполнен. Почта неизвестна, пароль неверен или учётная запись неактивна. Система отвечает 401 текстом «Неверная почта или пароль» и не сообщает, какая из трёх проверок не прошла. Токен не выдаётся.

Правила.

1. Срок токена — 8 часов. Отдельного токена обновления нет.
2. Алгоритм подписи — HS256. Секрет хранится вне исходного кода.
3. Пароль в ответе и в журнале не появляется.

4.3.4.2. UC-02. Вести товары

Связь. US-02, Ф-2, З-1, З-2, БТ-1.

Описание. Оператор или администратор заводит товар и при необходимости меняет его карточку. Аналитик карточки только читает.

Основной поток. Создать товар.

1. Пользователь передаёт название, при необходимости артикул и описание.
2. Система проверяет поля по п. 4.3.5.
3. Система сохраняет активный товар и возвращает его вместе с идентификатором.

Альтернатива А1. Такой артикул уже есть. Непустой артикул совпал с уже сохранённым. Система отвечает 409 и товар не создаёт.

Альтернатива А2. Изменить товар. Пользователь передаёт идентификатор и новые название, артикул, описание или признак активности. Система проверяет поля и сохраняет изменения. Отзывы товара остаются на месте.

Альтернатива А3. Просмотреть товары. Любая вошедшая роль запрашивает список. Система возвращает страницу товаров, включая неактивные, вместе с общим числом.

Правила.

1. Неактивный товар нельзя указать в новом отзыве и при смене товара у существующего отзыва.
2. Пустой артикул означает отсутствие артикула. Несколько товаров без артикула допустимы.
3. Удаления товара нет.

4.3.4.3. UC-03. Записать отзыв

Связь. US-03, Ф-3, З-1, З-2, З-3, БТ-1, БТ-2.

Описание. Оператор или администратор сохраняет отзыв. Сервис сбора сам ставит тональность по оценке и передаёт текст на разбор.

Основной поток.

1. Пользователь передаёт товар, источник, тему, имя автора, оценку, текст и дату отзыва.
2. Сервис сбора проверяет поля, наличие источника и темы и то, что товар существует и активен.
3. Сервис сбора вычисляет тональность по оценке по таблице п. 3.1.
4. Сервис сбора сохраняет отзыв, автора записи из токена, время создания и время изменения.
5. Сервис сбора возвращает отзыв вместе с тональностью по оценке, статусом разбора `pending` и названиями товара, источника и темы. Ответ не ждёт модель.
6. После ответа сервис сбора передаёт сервису анализа проекцию: идентификатор отзыва, товар, источник, тему, оценку, тональность по оценке, дату и текст.
7. Сервис анализа сохраняет проекцию и запрашивает у модели JSON: `text_sentiment`, не больше трёх аспектов с кодом темы и полярностью `positive` или `negative`, фразу `comment` до 300 знаков.
8. При разборе по схеме статус становится `ready`. Текст отзыва в базе анализа не хранится.

Альтернатива А1. Поля не прошли проверку. Нарушены правила п. 4.3.5, в том числе оценка вне диапазона 1…5 или дата отзыва в будущем. Сервис сбора отвечает 422 и отзыв не сохраняет.

Альтернатива А2. Товар не принимает отзывы. Товара нет: ответ 404. Товар неактивен: ответ 422 с текстом «Товар недоступен для новых отзывов».

Альтернатива А3. Исправить отзыв. Пользователь передаёт идентификатор и изменяемые поля. Сервис сбора повторяет проверки, пересчитывает тональность по оценке и снова передаёт проекцию. Предыдущий разбор заменяется новым со статусом `pending`.

Альтернатива А4. Разбор не удался. Сервис анализа или модель недоступны, либо ответ модели не совпал со схемой. Отзыв в сервисе сбора остаётся. Статус разбора — `failed`. Оператор или администратор может повторить разбор операцией API-20.

Правила.

1. В запросе нет полей тональности и нет автора записи. Тональность по оценке ставит сервис сбора, разбор текста — сервис анализа.
2. При нулевой длине текста или имени автора отзыв не сохраняется.
3. Удаления отзыва нет.
4. Аспект имеет только код `quality`, `delivery`, `price` или `service`. Другие коды отбрасываются. Повтор одного кода в одном разборе не хранится.

4.3.4.4. UC-04. Получить список отзывов

Связь. US-04, Ф-4, З-2, БТ-1.

Описание. Сотрудник получает страницу отзывов. Любая роль из матрицы может читать список: оператору это нужно, чтобы увидеть внесённый отзыв.

Основной поток.

1. Пользователь передаёт фильтр. Все условия необязательны: товар, источник, тема, тональность по оценке, оценка, дата начала, дата конца, размер страницы и сдвиг. Тональность текста фильтром списка не является.
2. Сервис сбора проверяет, что переданные идентификаторы существуют, а дата начала не позже даты конца.
3. Сервис сбора возвращает отзывы своей базы, у которых выполнены все заданные условия, и общее число таких отзывов. Для идентификаторов страницы он запрашивает разбор у сервиса анализа.
4. Порядок: дата отзыва по убыванию, затем идентификатор по убыванию.

Альтернатива А1. Ничего не найдено. Условия корректны, подходящих отзывов нет. Система отвечает успехом и пустой страницей. Это не ошибка.

Альтернатива А2. Фильтр ссылается на неизвестный объект. Идентификатора товара, источника или темы нет в базе. Система отвечает 404.

Правила.

1. В элемент списка входят идентификаторы и названия товара, источника и темы, имя автора, оценка, тональность по оценке, текст, дата отзыва, время записи, а также статус разбора, тональность текста, аспекты и фраза, если разбор уже готов.
2. Размер страницы по умолчанию — 20, наибольший — 100, сдвиг по умолчанию — 0.
3. Если сервис анализа не ответил на запрос страницы, список отзывов всё равно возвращается. Поля разбора у элементов пустые, статус на странице помечается как неизвестный. Это не ошибка записи отзыва.

4.3.4.5. UC-05. Получить сводную аналитику

Связь. US-05, Ф-5, З-1, З-3, БТ-2.

Описание. Аналитик или администратор получает показатели одного набора отзывов и короткий вывод по ним.

Основной поток.

1. Пользователь передаёт необязательные фильтры: товар, источник, тема, дата начала, дата конца.
2. Сервис сбора проверяет роль и вызывает сервис анализа.
3. Сервис анализа отбирает проекции с теми же фильтрами. В числовую сводку входят и проекции со статусом `failed`: у них есть оценка, но нет тональности текста.
4. Сервис анализа возвращает:
   - общее число отзывов;
   - среднюю оценку;
   - три строки тональности по оценке и три строки тональности текста, в порядке `positive`, `neutral`, `negative`: код, число, доля в процентах;
   - строки по темам и по источникам, у которых число больше нуля: идентификатор, код, название, число, средняя оценка;
   - строки аспектов, у которых число больше нуля: код, полярность, число;
   - поле `conclusion`: один абзац на русском до 500 знаков.
5. Строки тем, источников и аспектов упорядочены по числу отзывов от большего к меньшему.

6. Для `conclusion` модель получает только агрегаты этого ответа, не тексты отзывов.

Альтернатива А1. Отзывов в фильтре нет. Число равно 0, средняя оценка пустая, доли нулевые, списки пустые, `conclusion` пустой. Ответ успешный.

Альтернатива А2. Модель не дала вывод. Числовая часть возвращается с кодом 200. `conclusion` пустой.

Правила.

1. Средняя оценка — сумма оценок, делённая на число отзывов, в ответе не более двух знаков после запятой, значение 0,5 округляется от нуля.
2. Доля в процентах считается отдельно для тональности по оценке и для тональности текста. Делитель тональности текста — число проекций со статусом `ready`. Делитель тональности по оценке — все проекции фильтра. Округление как раньше, расхождение суммы долей с 100 допустимо в пределах 0,1.
3. Числовая сводка данные отзыва не изменяет. Вызов модели для `conclusion` не запускает повторный разбор каждого отзыва.
4. Запрос числовой сводки без вывода задаётся параметром `include_conclusion=false`. Его используют для замера времени на 10 000 отзывов.

4.3.4.6. UC-06. Получить динамику оценок

Связь. US-06, Ф-6, З-1, З-3, БТ-2.

Описание. Аналитик или администратор получает среднюю оценку по периодам.

Основной поток.

1. Пользователь передаёт те же фильтры, что в UC-05, и размер периода: `day`, `week` или `month`. Если размер не передан, система берёт неделю.
2. Сервис анализа группирует проекции по дате отзыва. Модель для динамики не вызывается.
3. Неделя начинается в понедельник по ISO 8601. Месяц — календарный. День — календарная дата.
4. Система возвращает точки по возрастанию даты начала периода. В точке: дата начала, число отзывов, средняя оценка по правилу UC-05.

Альтернатива А1. В периоде нет отзывов. Такой период в ответ не включается. Пустой набор даёт пустой список точек и успешный ответ.

Альтернатива А2. Неизвестный размер периода. Система отвечает 422 и точки не считает.

Правила. Операция данные не изменяет. Часовой пояс на группировку даты отзыва не влияет: хранится календарная дата.

4.3.4.7. UC-07. Управлять учётными записями

Связь. US-07, Ф-7, З-4, БТ-3.

Описание. Администратор заводит сотрудника и меняет его доступ.

Предусловие первого запуска. Если пользователей ещё нет, при старте система создаёт администратора из переменных окружения `ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD` и `ADMIN_FULL_NAME`. Если пользователей нет и переменные не заданы, система не открывает операции сбора и пишет причину в журнал.

Основной поток. Создать пользователя.

1. Администратор передаёт почту, имя, пароль и код роли `admin`, `operator` или `analyst`.
2. Система проверяет поля и уникальность почты.
3. Система сохраняет активную учётную запись с хешем пароля и возвращает карточку без пароля и без хеша.

Альтернатива А1. Почта уже используется. Система отвечает 409 и вторую запись не создаёт.

Альтернатива А2. Изменить пользователя. Администратор меняет имя, роль, активность или пароль. Нужно передать хотя бы одно поле. Новый пароль сохраняется только как хеш.

Альтернатива А3. Попытка отключить себя. Администратор переводит собственную учётную запись в неактивные. Система отвечает 422 текстом «Нельзя деактивировать свою учётную запись» и запись не меняет.

Альтернатива А4. Список пользователей. Администратор получает страницу карточек: идентификатор, почта, имя, код и название роли, активность, время создания.

Правила.

1. Удаления учётной записи нет. Доступ закрывается признаком неактивности.
2. Неактивный пользователь не входит по UC-01.
3. В любом ответе нет пароля и хеша пароля.

4.3.4.8. UC-08. Вести справочники

Связь. US-08, Ф-8, З-1, З-4, БТ-1.

Описание. Администратор пополняет источники и темы. Остальные роли их читают. Коды начального наполнения заданы в п. 6.6.

Основной поток. Создать источник или тему.

1. Администратор передаёт название и код.
2. Система проверяет формат кода и уникальность кода внутри этого справочника.
3. Система сохраняет запись и возвращает её.

Альтернатива А1. Код уже есть. Система отвечает 409 и запись не создаёт.

Альтернатива А2. Переименовать. Администратор меняет только название. Код остаётся прежним, чтобы уже сохранённые ссылки не меняли смысла.

Альтернатива А3. Прочитать справочник. Любая вошедшая роль получает полный список. Страницы для этих двух справочников не требуются: их объём маленький. Порядок — по названию.

Правила. Удаления источника и темы нет. Источник не инициирует обмен с внешней площадкой.

4.3.5. Операции интерфейса и правила полей

Экранных форм нет. Вместо них фиксируется контракт API: его достаточно, чтобы выполнить истории без отдельного клиента. Тело запроса и ответа — JSON.

ID	Метод и путь	Назначение	Кто вызывает	Вариант
API-01	`POST /api/v1/auth/login`	Вход	любая роль, без токена	UC-01
API-02	`GET /api/v1/users`	Список сотрудников	администратор	UC-07
API-03	`POST /api/v1/users`	Создать сотрудника	администратор	UC-07
API-04	`PATCH /api/v1/users/{id}`	Изменить сотрудника	администратор	UC-07
API-05	`GET /api/v1/products`	Список товаров	все роли	UC-02
API-06	`POST /api/v1/products`	Создать товар	администратор, оператор	UC-02
API-07	`PATCH /api/v1/products/{id}`	Изменить товар	администратор, оператор	UC-02
API-08	`GET /api/v1/sources`	Список источников	все роли	UC-08
API-09	`POST /api/v1/sources`	Создать источник	администратор	UC-08
API-10	`PATCH /api/v1/sources/{id}`	Переименовать источник	администратор	UC-08
API-11	`GET /api/v1/categories`	Список тем	все роли	UC-08
API-12	`POST /api/v1/categories`	Создать тему	администратор	UC-08
API-13	`PATCH /api/v1/categories/{id}`	Переименовать тему	администратор	UC-08
API-14	`POST /api/v1/reviews`	Записать отзыв	администратор, оператор	UC-03
API-15	`GET /api/v1/reviews`	Список отзывов	все роли	UC-04
API-16	`PATCH /api/v1/reviews/{id}`	Исправить отзыв	администратор, оператор	UC-03
API-17	`GET /api/v1/analytics/summary`	Сводка и короткий вывод	администратор, аналитик	UC-05
API-18	`GET /api/v1/analytics/dynamics`	Динамика	администратор, аналитик	UC-06
API-19	`GET /api/v1/health`	Проверка сервиса сбора, его базы и доступности сервиса анализа	без токена	п. 4.4.2.6
API-20	`POST /api/v1/reviews/{id}/analysis`	Повторить разбор текста	администратор, оператор	UC-03

Списки пользователей, товаров и отзывов возвращают объект с полями `items`, `total`, `limit`, `offset`. `total` — число записей, подходящих под фильтр, а не размер страницы.

Внутренние операции сервиса анализа не входят в публичную схему. Их вызывает только сервис сбора с заголовком `X-Internal-Token`:

Операция	Назначение
`POST /internal/reviews`	Создать или заменить проекцию и запустить разбор
`GET /internal/analyses`	Отдать разборы по списку идентификаторов отзывов
`GET /internal/analytics/summary`	Числовая сводка и, по параметру, текстовый вывод
`GET /internal/analytics/dynamics`	Динамика

Ситуация	Код HTTP
Нет токена, токен просрочен или повреждён, неверная пара почта/пароль	401
Роль не допускается к операции	403
Нет сущности с указанным идентификатором	404
Почта, артикул или код справочника уже заняты	409
Поля нарушают правила ниже	422

Сообщения отказов по правилам этого ТЗ — на русском языке. Ошибки формата полей допустимо возвращать стандартным телом FastAPI.

Поле	Правило
Почта	Непустой адрес, уникальный среди пользователей
Пароль	От 8 до 128 символов. В базе хранится только хеш
Имя сотрудника	От 1 до 200 символов
Код роли	`admin`, `operator` или `analyst`
Название товара	От 1 до 300 символов
Артикул	Пусто либо от 1 до 64 символов. Непустой артикул уникален
Описание товара	Пусто либо до 2000 символов
Название источника или темы	От 1 до 200 символов
Код источника или темы	От 2 до 32 символов: латиница в нижнем регистре, цифры и _, первый символ — буква. Уникален в своём справочнике
Имя автора отзыва	От 1 до 200 символов
Оценка	Целое от 1 до 5
Текст отзыва	От 1 до 4000 символов
Дата отзыва	Календарная дата `YYYY-MM-DD`, не позже текущей даты в Europe/Moscow
Тональность по оценке и тональность текста	Только `positive`, `neutral`, `negative`. В запрос записи не входят
Статус разбора	`pending`, `ready` или `failed`. Его ставит сервис анализа
Полярность аспекта	`positive` или `negative`
Размер периода динамики	`day`, `week` или `month`
`limit`	Целое от 1 до 100. По умолчанию 20
`offset`	Целое от 0. По умолчанию 0

4.4. Нефункциональные требования

Нефункциональные требования ограничивают первую очередь и не добавляют функций сверх раздела 4.3.

ID	Требование	К каким функциям относится
НФ-1	Список, числовая сводка и динамика на 10 000 отзывов отвечают не дольше 2 секунд и не вызывают модель	Ф-4, Ф-5, Ф-6
НФ-2	Публичные операции, кроме входа и проверки здоровья, требуют действующий токен	Ф-2…Ф-8
НФ-3	Пароль хранится только как хеш bcrypt или argon2id	Ф-1, Ф-7
НФ-4	Публичный интерфейс — HTTP JSON сервиса сбора. Экранных форм нет	все функции
НФ-5	Состав публичных операций совпадает с таблицей API-01…API-20	все функции
НФ-6	Отказ модели или сервиса анализа не отменяет уже принятый отзыв. Ожидание одного разбора и вывода сводки — не дольше 20 секунд, после чего статус `failed` или пустой `conclusion`	Ф-3, Ф-5

4.4.1. Реализация нефункциональных требований

НФ-1 обеспечивается базой анализа и отбором по ключам товара, источника, темы и даты отзыва. НФ-2 и НФ-3 обеспечивает сервис сбора. НФ-6 обеспечивается тем, что запись отзыва завершается до вызова модели.

4.4.2. Инфраструктура и каналы связи

Стенд разработки и стенд приёмки устроены одинаково: одна машина, на ней два процесса FastAPI и один PostgreSQL с двумя базами.

Узел	Состав	Назначение
Одна машина	2 процессорных ядра, 4 ГБ памяти, 20 ГБ диска, ОС Linux	Сервис сбора, сервис анализа и PostgreSQL 16

Отдельные контуры разработки, теста и промышленной эксплуатации не требуются.

4.4.2.1. Технологическая архитектура

Оба сервиса запускаются процессами ASGI (Uvicorn). У каждого своя база в одном экземпляре PostgreSQL. Схемы меняются только собственными миграциями службы. Общего внешнего ключа между базами нет.

4.4.2.2. Канал клиент—сервер

Для учебного стенда достаточно локального обращения к API. Отдельная полоса на пользователя не нормируется.

4.4.2.3. Распределённая серверная инфраструктура

Географически распределённых узлов нет. Требование к каналу между площадками не предъявляется.

4.4.2.4. Канал высокой доступности

Резервная площадка не создаётся. Отдельный канал репликации не требуется.

4.4.2.5. Отказоустойчивость и катастрофоустойчивость

Кластер высокой доступности и катастрофоустойчивая площадка в первую очередь не входят. После перезапуска машины система продолжает работу, если файлы базы сохранены.

4.4.2.6. Диагностирование

Операция API-19 возвращает успех, если сервис сбора работает, его база отвечает и сервис анализа достижим. Если база сбора недоступна, операция возвращает 503. Недоступность только языковой модели успехом API-19 не считается отказом сбора: её показывает статус разбора. Журнал каждой службы содержит время, код операции и результат. Пароль, хеш пароля, ключ модели и полный токен в журнал не пишутся.

4.4.2.7. Развитие и модернизация

Новая операция добавляется новым путём и не меняет смысл уже описанных путей. Изменение состава полей базы выполняется новой миграцией. Работы раздела 2.4 в оценку первой очереди не входят.

4.4.2.8. Персонал

Для сопровождения стенда достаточно одного человека с правами администратора: он устанавливает среду, задаёт переменные первого входа и выполняет миграции. Операторы и аналитики систему не администрируют.

Квалификация разработчика первой очереди: Python, FastAPI, реляционная база, HTTP и вызов языковой модели по готовому контракту.

4.4.2.9. Надёжность

При ошибке проверки полей уже сохранённые отзывы не изменяются. Потеря соединения с базой во время запроса завершается ошибкой этого запроса и не очищает таблицы.

4.4.2.10. Резервное копирование

Резервная копия — дамп PostgreSQL. На учебном стенде дамп снимается перед приёмкой после загрузки контрольных отзывов. Отдельный план аварийного восстановления площадки не требуется.

4.4.2.11. Доступность и производительность

Параметр	Описание	Как проверяется	Порог
Ответ списка	`GET /api/v1/reviews` на 10 000 отзывов	Замер на стенде п. 4.4.2	не более 2 с
Ответ сводки	`GET /api/v1/analytics/summary` на том же наборе	Замер на стенде	не более 2 с
Ответ динамики	`GET /api/v1/analytics/dynamics` на том же наборе	Замер на стенде	не более 2 с
Доступность стенда	Учебный стенд	Окно работы назначает исполнитель	круглосуточный режим не требуется

Набор из 10 000 отзывов нужен только для замера НФ-1. Для функциональной приёмки достаточно контрольного набора из п. 4.4.15.

4.4.2.12. Масштабируемость

Рост объёма в пределах учебного стенда обеспечивается ресурсами той же машины. Шардирование и несколько экземпляров приложения не требуются.

4.4.3. Архитектура размещения

На машине стенда работают сервис сбора, сервис анализа и PostgreSQL. Рисунок 3 показывает эту схему. Отдельная диаграмма сетевого оборудования не требуется: сеть стенда локальная.

4.4.4. Режимы функционирования

В обычном режиме доступны операции API-01…API-20. На время миграции своей базы останавливается только соответствующий сервис, затем он запускается снова. Отказ базы сбора останавливает запись и чтение отзывов. Отказ базы анализа или модели не удаляет уже сохранённые отзывы.

4.4.5. Внешняя среда

Достаточно обычного электропитания рабочей станции или виртуальной машины. Отдельных требований к кондиционированию и инженерным системам нет.

4.4.6. Конфиденциальность

В базе хранятся учётные данные сотрудников и имена авторов отзывов. Эти сведения не публикуются открыто: их возвращают только операции с действующим токеном. Коммерческая тайна заказчика и государственная тайна не обрабатываются.

Секрет подписи токена, секрет внутреннего вызова, строка подключения к каждой базе, адрес модели, ключ и имя модели задаются переменными окружения и в репозиторий исходного кода не помещаются.

4.4.7. Безопасность

1. Пароль проверяется по хешу bcrypt или argon2id.
2. Доступ к операциям, кроме API-01 и API-19, требует токен HS256.

3. Роль проверяется на сервере по матрице п. 4.3.3. Скрытие операции на стороне клиента требованием не является, потому что клиента в поставке нет.
4. Запрос с токеном неактивного пользователя выполняется как запрос без действительного входа: ответ 401.
5. На локальном стенде допустим HTTP. При размещении не на локальной машине канал — HTTPS.
6. Межсайтовые ограничения браузера не настраиваются: браузерного клиента в первой очереди нет.

4.4.8. Эргономика

Пользовательского экрана нет. Понятность интерфейса для разработчика и приёмки означает предсказуемые коды HTTP, русские сообщения бизнес-отказов и читаемую схему OpenAPI.

4.4.9. Техническая поддержка

На время учебной работы сопровождение выполняет исполнитель. Отдельный регламент гарантийного обслуживания не требуется.

4.4.10. Лицензирование

Используются свободно распространяемые Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL и библиотеки хеширования и JWT в пределах их лицензий. Отдельная коммерческая лицензия для первой очереди не закупается.

4.4.11. Виды обеспечения

4.4.11.1. Математическое обеспечение

Числовая сводка и динамика считаются по правилам UC-05 и UC-06: среднее арифметическое оценок, доля тональности, группировка по календарному периоду. Разбор одного текста и абзац `conclusion` выполняет внешняя языковая модель по контракту п. 4.3.2.1. Своя модель не обучается, статистические критерии не применяются.

4.4.11.2. Программное обеспечение

Компонент	Чем обеспечивается
Сервис сбора и сервис анализа	Python 3.12 или новее, FastAPI, Uvicorn, Pydantic. Два отдельных приложения
Доступ к данным	SQLAlchemy 2, Alembic, у каждой службы свои миграции
Базы	PostgreSQL 16, базы `reviews` и `analysis`
Доступ	библиотека JWT (HS256), bcrypt или argon2id
Языковая модель	HTTP-клиент к контракту Chat Completions
Клиент	В поставку не входит

Каталоги кода не фиксируются. Обязательно само разделение на два запускаемых приложения. Модуль входа живёт в сервисе сбора.

4.4.11.3. Техническое обеспечение

Достаточно машины из п. 4.4.2. Специальные устройства не требуются.

4.4.11.4. Методическое обеспечение

Методика тональности по оценке — таблица п. 3.1. Методика разбора текста — контракт JSON в UC-03. Других методических документов не требуется.

4.4.11.5. Прочие виды обеспечения

Не требуются.

4.4.12. Документирование

Комплект первой очереди:

- настоящее техническое задание;
- исходный код сервера;
- миграции базы;
- инструкция запуска: как задать переменные окружения, выполнить миграции и открыть API;
- схема OpenAPI, которая строится из кода.

Руководство пользователя экранного клиента не выпускается.

4.4.13. Подготовка объекта

На машине стенда устанавливаются Python, PostgreSQL и зависимости обоих сервисов. Создаются пустые базы `reviews` и `analysis`. В окружение записываются две строки подключения, секрет токена, внутренний секрет, данные первого администратора и параметры языковой модели.

4.4.14. Состав работ по созданию системы

Работы ограничены декомпозицией раздела 2.3. Отдельный календарный план в этом документе не задаётся: порядок внутри декомпозиции уже достаточен, чтобы не открывать параллельно клиент, интеграции и пакетную загрузку.

4.4.15. Контроль и приёмка

Приёмка выполняется запросами к API на стенде п. 4.4.2. Контрольный функциональный набор, который исполнитель вносит через API: не менее 3 товаров, 2 источников, 4 тем и 15 отзывов с разными оценками и датами. Набор из 10 000 отзывов нужен только для строк П-14…П-16.

ID	Проверка	Ожидание
П-01	Вход верным паролем активного пользователя	Токен и код роли
П-02	Вход неверным паролем, неизвестной почтой и неактивным пользователем	401 и один и тот же текст отказа, без токена

ID	Проверка	Ожидание
П-03	Оператор создаёт товар и отзыв с оценкой 5	Отзыв сохранён сразу, тональность по оценке `positive`, статус разбора `pending` или уже `ready`
П-04	Отзыв с оценкой 2 и оценкой 3	Тональность по оценке `negative` и `neutral`
П-04а	Отзыв с оценкой 5 и текстом «Доставка сорвана, коробка мятая»	Тональность по оценке `positive`. После разбора статус `ready`, тональность текста `negative`, среди аспектов есть `delivery` с полярностью `negative`. Заглушка модели для этой фразы возвращает именно такой JSON
П-05	Оценка 0 или 6, пустой текст, дата в будущем	422, запись не создана
П-06	Отзыв на неактивный товар	422, текст о недоступности товара
П-07	Аналитик фильтрует список по товару и периоду	В странице только подходящие отзывы, `total` совпадает с их числом
П-08	Аналитик запрашивает сводку по тому же фильтру	Число совпадает с числом проекций. Есть разрезы тональности по оценке и по тексту, список аспектов и поле `conclusion`
П-09	Аналитик запрашивает динамику по неделям	Точки с датой начала, числом и средней оценкой
П-10	Аналитик создаёт отзыв. Оператор запрашивает сводку	403, данные не меняются и сводка оператору не отдаётся
П-11	Администратор создаёт пользователя, источник и тему	Записи есть в соответствующих списках, пароля в ответе нет
П-12	Повтор почты, непустого артикула или кода справочника	409
П-13	Администратор деактивирует свою учётную запись	422, учётная запись остаётся активной
П-14	Список на 10 000 отзывов	Ответ не дольше 2 секунд
П-15	Числовая сводка на 10 000 отзывов, `include_conclusion=false`	Ответ не дольше 2 секунд и без вызова модели
П-16	Динамика на 10 000 отзывов	Ответ не дольше 2 секунд
П-17	Открыта схема OpenAPI сервиса сбора	В схеме есть операции API-01…API-20
П-18	Проверка здоровья при доступных базах и сервисе анализа	Успешный ответ
П-19	Сервис анализа остановлен, оператор создаёт отзыв	Отзыв сохранён, ответ успешный. Повторный разбор API-20 после запуска сервиса анализа доводит статус до `ready` или `failed`

Испытание считается пройденным, когда выполнены все строки таблицы. Результат фиксируется кратким протоколом: номер проверки, факт, дата. Отдельная приёмочная комиссия для учебного проекта не созывается. Принимает преподаватель по протоколу и стенду.

Автоматические тесты желательны как способ повторить таблицу, но отдельным результатом

поставки не являются: достаточно воспроизводимых запросов.

4.4.16. Ввод в эксплуатацию

Ввод на учебном стенде состоит из шагов п. 4.4.13, миграций, первого входа администратора и загрузки контрольного набора. Обучение персонала — передача инструкции запуска и настоящего ТЗ. Промышленная площадка не разворачивается.

4.4.17. Дополнительные требования и развитие

Открытых вопросов, которые мешают начать З-1, нет.

После первой очереди, отдельным решением, можно добавить клиентский интерфейс, пакетную загрузку, сбор с площадок, диалог с моделью и брокер между службами. Эти работы не входят в З-1…З-4.

5. Владелец ресурса

Владелец ресурса — руководитель службы по работе с потребителями организации-заказчика. Он отвечает за то, какие отзывы попадают в систему, и подтверждает назначение ролей. Технический доступ к стенду на время работы имеет исполнитель.

Пользователи не получают доступ к базе напрямую. Чтение и запись проходят через API.

6. Логическая модель базы данных

Модель задаёт данные задачи З-1. В базе сбора шесть сущностей. В базе анализа две. Связи внутри каждой базы — «один ко многим» или «один к одному». Связи «многие ко многим» нет: у отзыва одна тема, у разбора не больше трёх аспектов отдельными строками.

Имена таблиц фиксируются сразу. Индексы и физические типы остаются на усмотрение реализации при соблюдении ограничений п. 6.5. Между базами нет внешнего ключа: идентификатор отзыва в разборе — логическая ссылка.

6.1. Состав сущностей

Сущность	Таблица	Смысл
Роль	`roles`	Три фиксированные роли доступа
Пользователь	`users`	Сотрудник, который входит в систему
Товар	`products`	Объект отзыва
Источник	`sources`	Метка канала, из которого оператор перенёс отзыв
Тема	`categories`	Одна предметная метка отзыва
Отзыв	`reviews`	Текст, оценка, тональность по оценке и связи. База `reviews`
Разбор	`review_analyses`	Проекция отзыва и результат модели. База `analysis`

Сущность	Таблица	Смысл
Аспект	`review_aspects`	Одна найденная в тексте тема и её полярность. База `analysis`

6.2. Атрибуты

Идентификатор — целое число, его назначает база. Строки — текст. Признак — логическое значение. Дата отзыва — календарная дата. Моменты создания и изменения — дата и время с часовым поясом.

Роль

Атрибут	Обязательность	Ограничение	Смысл
id	да	первичный ключ	Идентификатор
code	да	уникальный	`admin`, `operator`, `analyst`
name	да		Администратор, Оператор, Аналитик

Пользователь

Атрибут	Обязательность	Ограничение	Смысл
id	да	первичный ключ	Идентификатор
email	да	уникальный	Почта для входа
password_hash	да		Хеш пароля
full_name	да		Имя сотрудника
role_id	да	внешний ключ на роль	Ровно одна роль
is_active	да		Можно ли войти
created_at	да		Момент создания

Товар

Атрибут	Обязательность	Ограничение	Смысл
id	да	первичный ключ	Идентификатор
name	да		Название
sku	нет	уникален, если заполнен	Артикул
description	нет		Описание
is_active	да		Можно ли добавить новый отзыв
created_at	да		Момент создания

Источник и тема

У источника и темы одинаковый набор атрибутов, каждый в своей таблице.

Атрибут	Обязательность	Ограничение	Смысл
id	да	первичный ключ	Идентификатор
code	да	уникальный внутри таблицы	Стабильный код
name	да		Название, которое можно переименовать

Отзыв

Атрибут	Обязательность	Ограничение	Смысл
id	да	первичный ключ	Идентификатор
product_id	да	внешний ключ на товар	О чём отзыв
source_id	да	внешний ключ на источник	Откуда оператор его перенёс
category_id	да	внешний ключ на тему	Главная тема
author_name	да		Имя потребителя, не учётная запись
rating	да	целое от 1 до 5	Оценка
body	да		Текст
rating_sentiment	да	`positive`, `neutral` или `negative`	Тональность по оценке. Считает сервис сбора
reviewed_on	да	не позже текущей даты	Дата отзыва потребителя
created_at	да		Когда оператор внёс запись
updated_at	да		Когда запись последний раз сохраняли
created_by	да	внешний ключ на пользователя	Кто внёс запись

Разбор

Таблица `review_analyses` в базе `analysis`. Идентификаторы товара, источника и темы копируются в проекцию и внешними ключами не являются.

Атрибут	Обязательность	Ограничение	Смысл
id	да	первичный ключ	Идентификатор разбора
review_id	да	уникальный	Логическая ссылка на отзыв
product_id	да		Копия идентификатора товара
source_id	да		Копия идентификатора источника
category_id	да		Копия идентификатора темы
rating	да	целое от 1 до 5	Копия оценки
rating_sentiment	да	три допустимых кода	Копия тональности по оценке
reviewed_on	да		Копия даты отзыва
status	да	`pending`, `ready`, `failed`	Состояние разбора

Атрибут	Обязательность	Ограничение	Смысл
text_sentiment	нет	три допустимых кода	Тональность текста. Пусто, пока разбор не готов
comment	нет	до 300 знаков	Фраза модели об этом отзыве
updated_at	да		Момент последнего сохранения проекции

Аспект

Атрибут	Обязательность	Ограничение	Смысл
id	да	первичный ключ	Идентификатор
analysis_id	да	внешний ключ на разбор	К какому разбору относится
code	да	`quality`, `delivery`, `price`, `service`	Тема, найденная в тексте
polarity	да	`positive` или `negative`	За или против

6.3. Связи

Связь	Кардинальность	Правило
Роль — пользователь	один ко многим	У пользователя ровно одна роль. Роль может пока не иметь пользователей
Пользователь — отзыв	один ко многим	У отзыва ровно один автор записи. Пользователь может не иметь отзывов
Товар — отзыв	один ко многим	Отзыв без товара не существует. У товара может ещё не быть отзывов
Источник — отзыв	один ко многим	Отзыв без источника не существует
Тема — отзыв	один ко многим	Отзыв без темы не существует
Отзыв — разбор	один к одному, логическая	У отзыва не больше одного текущего разбора. Связь держится значением `review_id`, не внешним ключом
Разбор — аспект	один ко многим	У разбора от нуля до трёх аспектов. Код аспекта внутри одного разбора не повторяется

Пользователь не связан с товаром напрямую. Доступ к товарам общий для роли.

6.4. Диаграмма «сущность—связь»

На диаграмме сущности сбора подписаны именами таблиц: `ROLE` — роль, `USER` — пользователь, `PRODUCT` — товар, `SOURCE` — источник, `CATEGORY` — тема, `REVIEW` — отзыв. `REVIEW_ANALYSIS` — разбор, `ASPECT` — аспект, обе сущности лежат в другой базе. Линия между отзывом и разбором — логическая ссылка, не внешний ключ. Знак уникальности у артикула означает уникальность только заполненного значения.

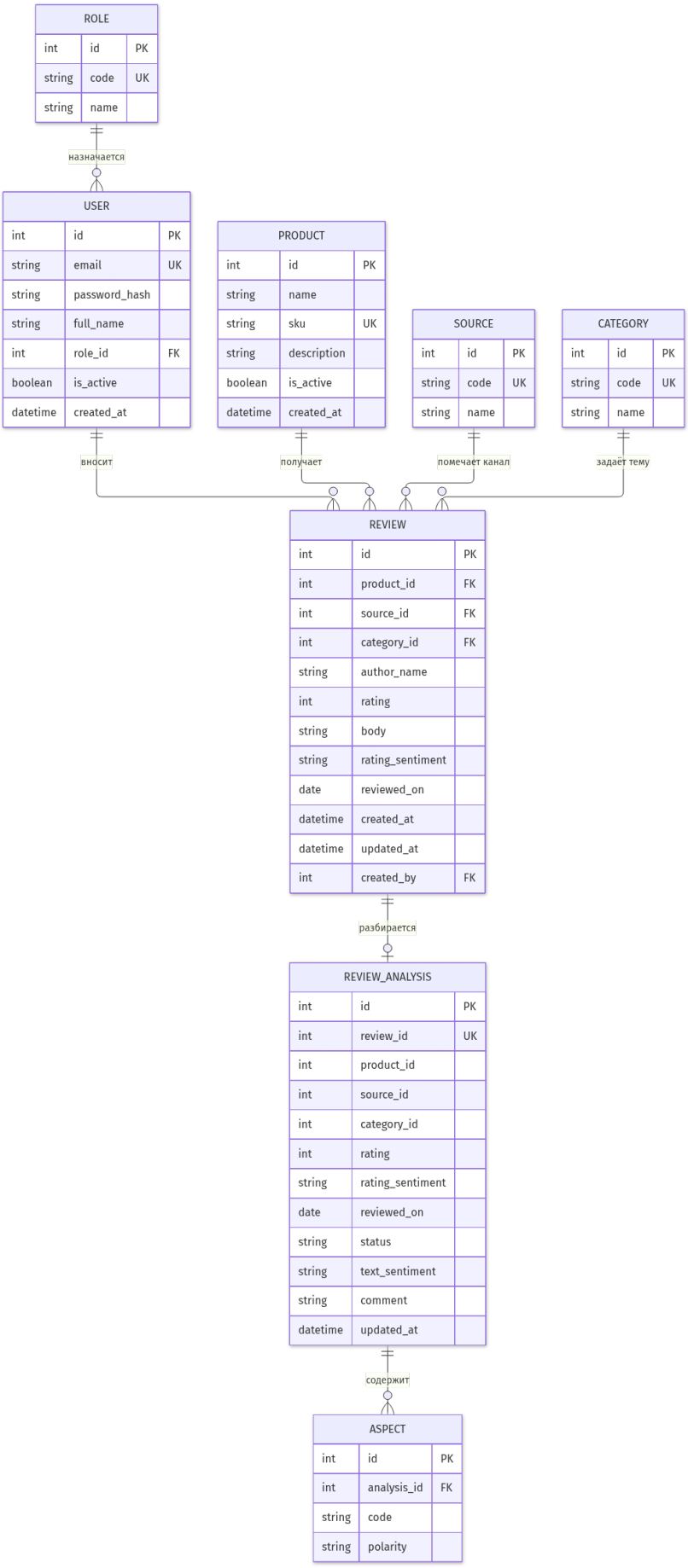


Рисунок 5: Логическая модель данных АИС «Отклик»

6.5. Ограничения, которые обязана обеспечить база

1. Первичные ключи всех таблиц своей базы.
2. Внешние ключи внутри базы сбора: отзыв и пользователь. Удаление роли, товара, источника, темы или пользователя, на которые есть ссылки, эта база отклоняет. Поэтому удаление через API тоже не вводится.
3. В базе анализа внешний ключ только от аспекта к разбору. Удаление разбора при замене проекции удаляет его аспекты в той же базе.
4. Уникальные почта, код роли, код источника, код темы и `review_id` разбора.
5. Уникальность артикула только среди непустых значений. Пустой артикул хранится как отсутствие значения.
6. Проверка оценки: целое от 1 до 5. Та же проверка на копии оценки в разборе.
7. Проверка тональности по оценке и тональности текста: одно из трёх допустимых значений. Согласованность тональности по оценке и числа проверяет сервис сбора. База удерживает перечень значений.
8. У аспекта допустимы только четыре кода и две полярности. В одном разборе код не повторяется, аспектов не больше трёх. Лимит трёх проверяет сервис анализа.
9. Обязательность атрибутов, помеченных в п. 6.2 как обязательные.

Этих ограничений достаточно для задачи З-1.2. Журнал, вложения и ответы потребителю в модель не входят.

6.6. Начальное наполнение

Наполнение создаётся миграцией и первым запуском, до ручной работы оператора.

Таблица	Начальные записи
`roles`	`admin` / Администратор; `operator` / Оператор; `analyst` / Аналитик
`categories`	`quality` / Качество; `delivery` / Доставка; `price` / Цена; `service` / Сервис
`sources`	`manual` / Ручной ввод
`users`	Один администратор из переменных окружения, если таблица пользователей пуста

Товары и отзывы заранее не создаются. Их вносит оператор, а на приёмке — исполнитель по п. 4.4.15.